

Extremos livres – Aulas assíncronas 2 e 3

Otimização livre ou irrestrita

Tópicos de teoria + Exercícios + Proposta de resolução
--

Rosário D. Laureano

Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas (Iscte-Sintra)

Contents

1	Tópicos de teoria	2
1.1	Procura dos pontos críticos de uma função	2
1.2	Classificação dos pontos críticos de uma função	4
2	Exercícios com resolução	9
2.1	Exercícios resolvidos	9
2.2	Propostas de resolução dos exercícios da Subsecção 2.1	9
3	Exercícios sem resolução	20
3.1	Exercícios propostos	20
3.2	Soluções (de alguns) dos exercícios da Subsecção 2.3	21

Para além de reforçar e completar os conteúdos da Aula síncrona 1, os exercícios propostos (cuja lista vai aumentar) podem ser resolvidos usando o código Python fornecido no jupyter notebook indicado para as Aulas assíncronas 2 e 3.

[In progress...]

1 Tópicos de teoria

Consideremos a seguinte definição de maximizante e de minimizante de uma função real de n variáveis reais, com $n \geq 1$. Estes dois conceitos beneficiam da relação de ordem existente em $\mathbb{R}$, ou seja, em $\mathbb{R}$ sabemos comparar dois elementos entre si: sabemos qual deles é o maior (e, claro, qual deles é o mais pequeno).

Definição 1 *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de n variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior ao seu domínio D . A função f tem um **mínimo local** (ou **mínimo relativo**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*para todo o $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ pertencente a uma vizinhança de $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Designamos $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ por **minimizante local** (ou **relativo**) e a sua imagem (número real) $f(a_1, a_2, \dots, a_n)$ diz-se o **valor mínimo local** (ou **relativo**) que a função f assume nessa vizinhança. O ponto $(a_1, a_2, \dots, a_n, f(a_1, a_2, \dots, a_n)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ do gráfico de f diz-se um **ponto de mínimo local** (ou **relativo**) de f . Se*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*para todo o $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ então $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um **minimizante global** (ou **absoluto**) de f .*

Definição 2 *Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de n variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior ao seu domínio D . A função f tem um **máximo local** (ou **máximo relativo**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um minimizante local (ou relativo) da função simétrica de f , $-f$, atendendo à equivalência*

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq f(x_1, x_2, \dots, x_n) \Leftrightarrow -f(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq -f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*A função f tem um **máximo global** (ou **absoluto**) em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ se e só se $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é um minimizante global (ou absoluto) da função simétrica de f , $-f$.*

Os minimizantes e os maximizantes de uma função f constituem os seus **extremos**, que podem ser locais/relativos ou globais/absolutos). Esses extremos dizem-se **livres** desde que se considere todo o domínio D_f da função f , ou seja, se não se considera qualquer restrição à função f (obtemos uma restrição da função f se tomamos um subconjunto S do seu domínio D , $S \subset D$, e denotamos a restrição por $f|_S$).

1.1 Procura dos pontos críticos de uma função

Na procura dos extremos de uma função são essenciais os pontos onde não existe variação da função, os chamados pontos críticos ou pontos estacionários (ou ainda pontos de estacionaridade). Conhecemos bem a definição desses pontos para funções reais de variável real (f.r.v.r.), que revemos de seguida.

Definição 3 Seja $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de variável real. O ponto $x_0 \in D_f$ diz-se **ponto crítico** de f (ou **ponto estacionário**) se $f'(x_0) = 0$, ou seja, se a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, f(x_0))$ é horizontal.

Como sabemos, para $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se $f''(x_0) = 0$ então f tem um **ponto de inflexão** em $x = x_0$. Se $f''(x_0) \neq 0$ então f tem um **extremo local** (ou **relativo**) em $x = x_0$, o qual corresponde a um

- **minimizante local** sempre que $f''(x_0) > 0$; portanto, temos $f(x_0) \leq f(x)$ para x numa vizinhança de x_0 , o número real $f(x_0)$ é um **valor mínimo** de f e o ponto $(x_0, f(x_0))$ diz-se um **ponto de mínimo local** de f ;
- **maximizante local** sempre que $f''(x_0) < 0$; portanto, temos $f(x_0) \geq f(x)$ para x numa vizinhança de x_0 , o número real $f(x_0)$ é um valor máximo de f e o ponto $(x_0, f(x_0))$ diz-se um ponto de máximo local de f .

Generalizando, se $f^{(n)}(x)$ é a primeira derivada que não se anula em x_0 temos a seguinte classificação:

- se n é par então x_0 diz-se um **extremo local** de f , o qual corresponde a um
 - **minimizante local** quando $f^{(n)}(x_0) > 0$,
 - **maximizante local** quando $f^{(n)}(x_0) < 0$;
- se n é ímpar então x_0 diz-se um **ponto de inflexão** de f ao qual corresponde
 - monotonia crescente quando $f^{(n)}(x_0) > 0$,
 - monotonia decrescente quando $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Também para funções reais com mais do que uma variável, estes conceitos estão presentes: a anulação das derivadas (neste caso derivadas parciais) de 1ª ordem é condição necessária, embora não suficiente, para a existência de extremos (consulte os slides de apoio, que ilustram isto mesmo).

Proposição 4 Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de n variáveis reais e $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ um ponto interior a D . Se f é diferenciável em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ então é necessário que

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \overrightarrow{\nabla} f(a_1, a_2, \dots, a_n) = (0, 0, \dots, 0) = \overrightarrow{0}$$

para que f tenha um extremo, quer local quer global, em $(a_1, a_2, \dots, a_n)$. Sempre que tal se verifica, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ diz-se um **ponto crítico** (**ponto estacionário** ou **ponto de estacionaridade**) de f .

Dado que o vetor gradiente de f num ponto é o vetor das derivadas parciais de 1ª ordem de f (nesse ponto), para obter os pontos críticos de f há que resolver o sistema de n equações e n incógnitas definido pelas derivadas parciais de

$$\overrightarrow{\text{grad}f}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overrightarrow{\nabla}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overrightarrow{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} .$$

Os pontos críticos são aqueles em que o plano tangente é horizontal. As soluções deste sistema são os "candidatos" a extremos da função f .

Concretizemos para $n = 3$. Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de três variáveis reais x , y e z , ou seja, temos $f(x, y, z)$. Se f tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas numa vizinhança de $(x_0, y_0, z_0) \in \text{Int}(D)$ então f é diferenciável em (x_0, y_0, z_0) . A função f tem um ponto crítico em (x_0, y_0, z_0) se

$$\overrightarrow{\text{grad}f}(x_0, y_0, z_0) = \overrightarrow{\nabla}(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0),$$

ou seja, se

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

o que corresponde a ser nulo o diferencial de primeira ordem de f no ponto (x_0, y_0, z_0) (definido no Caderno 1 da UC).

Os extremos locais de $f(x, y, z)$ só podem ocorrer nos pontos críticos da função f . Como tal, para determinar os extremos locais de f , começamos por resolver o sistema de três equações e três incógnitas definido por

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \end{cases} ,$$

cujas soluções são os pontos críticos de f .

1.2 Classificação dos pontos críticos de uma função

A classificação dos pontos críticos como máximos ou mínimos depende do estudo das derivadas parciais de ordem superior à primeira.

Continuando com $n = 3$, para classificar cada ponto crítico envolve o estudo da **matriz Hessiana da função f** de ordem 3

$$Hf(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x, y, z) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x, y, z) \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

em cada ponto crítico (x_0, y_0, z_0) encontrado

$$Hf(x_0, y_0, z_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x_0, y_0, z_0) \end{bmatrix}.$$

Trata-se de uma matriz simétrica pois, sendo f de classe C^1 , f verifica o Teorema de Schwartz. A cada matriz quadrada está associada uma forma quadrática.

Uma **forma quadrática** é um polinómio em que todos os termos têm grau 2 (uma **forma** é um polinómio em que todos os termos têm o mesmo grau). Podemos escrever uma forma quadrática em notação matricial através de uma matriz quadrada simétrica. Por exemplo, a notação matricial

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5/2 \\ 5/2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

representa a forma quadrática

$$\begin{aligned} Q(x) &= Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2 \\ &= 2x_1^2 + \frac{5}{2}x_1x_2 + \frac{5}{2}x_2x_1 + 3x_2^2. \end{aligned}$$

É claro que se a matriz é de ordem 2 ou de ordem 3 é mais simples usar x e y ou x, y e z , respetivamente. No exemplo anterior, podemos escrever

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5/2 \\ 5/2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

representa a forma quadrática

$$\begin{aligned} Q(x) &= Q(x_1, x_2) = 2x^2 + 5xy + 3y^2 \\ &= 2x^2 + \frac{5}{2}xy + \frac{5}{2}yx + 3y^2. \end{aligned}$$

Formalmente, a matriz não precisa de ser simétrica para ter uma forma quadrática associada: basta que a soma dos termos a_{ij} e a_{ji} (com $i \neq j$) seja igual ao termo associado a $x_i x_j$; no exemplo, qualquer matriz tal que $a_{12} + a_{21} = 5$ poderia ser usada. A vantagem de usar uma matriz simétrica é que, nesse caso, a matriz é única. Portanto, a representação em notação matricial não é única mas é usual optarmos por uma matriz simétrica para que essa representação seja única). Em geral, dada uma matriz real quadrada A de ordem n e simétrica, e um vetor x de n coordenadas, a **forma quadrática** associada à matriz A é

$$Q_A(x) = X^T A X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

onde X é a matriz coluna representativa do vetor x .

Se $Q(x) \geq 0$ qualquer que seja o vetor x , e $Q(x) = 0$ para algum vetor $x \neq 0$, então a forma quadrática $Q(x)$ diz-se **semidefinida positiva**.

Se $Q(x) > 0$ qualquer que seja o vetor $x \neq 0$ (note-se que $Q(x) = 0$ sempre que $x = 0$), então $Q(x)$ diz-se **definida positiva**.

De modo análogo se define uma **forma quadrática semidefinida negativa** ou **definida negativa**.

Finalmente, se o sinal de $Q(x)$ depende do vetor x considerado, tomando por vezes valores negativos e noutras vezes valores positivos, a forma quadrática $Q(x)$ diz-se **indefinida**.

Põe-se a questão de saber classificar uma forma quadrática em termos de sinal. Se a forma quadrática for do tipo

$$Q(x) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \cdots + a_n x_n^2,$$

em que só temos termos com quadrados, é fácil responder. De facto, se os coeficientes a_i forem todos positivos ela é definida positiva, se eles forem todos negativos ela é definida negativa, e se alguns coeficientes forem negativos e outros positivos ela é indefinida. Note-se que a matriz A correspondente a esta forma quadrática é uma matriz diagonal. O problema é que muitas das formas quadráticas não são deste tipo. A ideia é fazer uma mudança de variáveis de tal modo que a forma quadrática expressa em termos das novas variáveis só tenha termos com quadrados. Por outras palavras, o que temos de fazer é *diagonalizar* a matriz A . Se fizermos a diagonalização da matriz A , obtemos

$$Q_A(x) = X^T A X = Y^T M^T A M Y = Y^T D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2,$$

com $Y = M^{-1}X = M^T X$ (a inversa de uma matriz ortonormada é igual à sua transposta), onde os λ_i são os valores próprios da matriz A , $i = 1, 2, \dots, n$, e a matriz M é a matriz dos vetores próprios normalizados. Lembremos que os vetores próprios de uma transformação linear definida pela matriz A são os vetores tais que $Ax = \lambda x$, com $\lambda \in \mathbb{R}$, ou seja, a transformação só "estica" (se $|\lambda| > 1$) ou "encolhe" (se $|\lambda| < 1$) o vetor x (também pode mudar-lhe o sentido se $\lambda < 0$). Os vetores próprios podem então ser encontrados resolvendo a equação matricial

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Para que este sistema de equações não tenha apenas a solução trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, terá de verificar $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$. Os valores próprios λ_i são assim ss soluções da equação (em λ)

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0.$$

Se a matriz $\mathbf{A}$ for real e simétrica, os valores próprios encontrados são todos números reais e os vetores próprios correspondentes são todos ortogonais entre si. Temos a seguinte classificação:

- (i) se $\lambda_i \geq 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$ com $\lambda_i = 0$ para algum i , a forma quadrática é **semidefinida positiva**;
- (ii) se $\lambda_i > 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$, a forma quadrática é **definida positiva**;
- (iii) se $\lambda_i \leq 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$ com $\lambda_i = 0$ para algum i , a forma quadrática é **semidefinida negativa**;
- (iv) se $\lambda_i < 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$, a forma quadrática é **definida negativa**;
- (v) se alguns dos λ_i forem positivos e outros forem negativos, a forma quadrática é **indefinida**.

Há uma outra forma mais prática de classificar a forma quadrática em termos de sinal: é verificar os sinais da cadeia de *menores principais* $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_n$ da matriz $\mathbf{A}$. Temos a seguinte classificação:

- (i) se $\det(\mathbf{A}_1) > 0, \det(\mathbf{A}_2) > 0, \dots, \det(\mathbf{A}_n) > 0$ então a forma quadrática é **definida positiva**;
- (ii) se $\det(\mathbf{A}_1) < 0, \det(\mathbf{A}_2) > 0, \dots, \det(\mathbf{A}_n) > 0$ se n é par e $\det(\mathbf{A}_n) < 0$ se n é ímpar, a forma quadrática é **definida negativa**; isto é, temos uma forma definida negativa se

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ com } \begin{cases} \det(\mathbf{A}_1) < 0 \\ \det(\mathbf{A}_2) > 0 \end{cases}$$

ou

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ com } \begin{cases} \det(\mathbf{A}_1) < 0 \\ \det(\mathbf{A}_2) > 0 \\ \det(\mathbf{A}_3) < 0 \end{cases}$$

(existe alternância de sinal com início em negativo).

Contudo, são um pouco mais complicadas as condições, em termos dos sinais dos menores principais, que têm de se verificar para uma matriz $\mathbf{A}$ ser semidefinida positiva ou semidefinida negativa. Não basta analisar um determinante de ordem k , para cada k : é necessário analisar *todos* os determinantes de ordem k que podem obter-se por eliminação de $n - k$ colunas e das linhas correspondentes (as colunas e as linhas eliminadas podem ser quaisquer).

Por exemplo,

- se A for uma matriz 2×2 , existem dois determinantes principais de ordem 1 (um que se obtém eliminando a 2ª coluna e a 2ª linha, e outro que se obtém eliminando a 1ª coluna e a 1ª linha) e apenas um determinante principal de ordem 2 (o determinante da própria matriz);
- se A for uma matriz 3×3 , existem três determinantes principais de ordem 1 (um que se obtém eliminando as 2ª e 3ª colunas e as 2ª e 3ª linhas, outro que se obtém eliminando as 1ª e 3ª colunas e as 1ª e 3ª linhas, e outro que se obtém eliminando as 1ª e 2ª colunas e as 1ª e 2ª linhas), existem três determinantes principais de ordem 2 (um que se obtém eliminando a 3ª coluna e a 3ª linha, outro que se obtém eliminando a 2ª coluna e a 2ª linha, e outro que se obtém eliminando a 1ª coluna e a 1ª linha), e apenas um determinante principal de ordem 3 (o determinante da própria matriz).

Como é de esperar, há uma generalização: para uma matriz $n \times n$ existem

$$\frac{n!}{(n-k)!k!}$$

determinantes principais de ordem k , para $k = 1, 2, \dots, n$. Pode mostrar-se que a forma quadrática associada a uma matriz A é *semidefinida positiva* se e só se todos os determinantes principais de ordem k forem não-negativos, para todo o k (notemos que pelo menos um terá de ser nulo, senão a forma quadrática seria definida positiva). De forma análoga, a forma quadrática associada a uma matriz A é *semidefinida negativa* se e só se todos os determinantes principais de ordem k tiverem o mesmo sinal que $(-1)^k$ ou forem nulos (pelo menos um terá de ser nulo, caso contrário a forma quadrática seria definida negativa).

Quando o estudo da matriz Hessiana não é conclusiva através, há que recorrer aos diferenciais de ordem superior a 2 e às **direções singulares** (ver resolução de dois dos exercícios resolvidos (Subsecção 2.1), o primeiro e o último), **mas estes casos serão estudados na UC de 3º ano Otimização Matemática.**

As noções de função convexa e de função concava também se relacionam com o estudo da matriz Hessiana e, por conseguinte, do diferencial de ordem 2. Uma função f diz-se **convexa** ($\cup$) se o segmento que une quaisquer dois pontos $(x, f(x))$ e $(x', f(x'))$ (do seu gráfico) estiver acima (ou ao mesmo nível) do gráfico da função entre esses dois pontos. Uma função f diz-se **concava** ($\cap$) se o segmento que une quaisquer dois pontos $(x, f(x))$ e $(x', f(x'))$ (do seu gráfico) estiver abaixo (ou ao mesmo nível) do gráfico da função entre esses dois pontos.

Teorema 5 *Seja f uma função de classe C^2 definida num conjunto convexo S (e subconjunto de um espaço vetorial). A função f é convexa se e só se $d_{\vec{u}}^2 f$ for semidefinida positiva para todos os pontos no interior do conjunto S . Se $d_{\vec{u}}^2 f$ for definida positiva, isto é, se $d_{\vec{u}}^2 f > 0$ para todo o vetor $\vec{u} \neq 0$, para todos os pontos do interior de S , então a função é estritamente convexa.*

Segundo este resultado, dizer que f é uma função convexa equivale a dizer que o diferencial de 2ª ordem $d_{\vec{u}}^2 f$ da função é não-negativo, seja qual for a direção $\vec{u}$ tomada. Por outro lado, se a forma quadrática $d_{\vec{u}}^2 f$ for definida positiva, então a função é estritamente convexa (embora o resultado inverso não se verifique necessariamente, isto é, podem existir funções estritamente convexas sem que a respetiva forma quadrática $d_{\vec{u}}^2 f$ seja definida positiva; nesse caso, tem de ser semidefinida positiva).

A propósito da fórmula de Taylor de 2ª ordem (abordada no Caderno 2), vimos que o diferencial de 2ª ordem da função em relação ao vetor $\vec{u}$ se pode escrever como o produto de matrizes

$$d_{\vec{u}}^2 f = \mathbf{H}\mathbf{U}\mathbf{U}^T$$

onde $\mathbf{H}$ é a matriz Hessiana. Como tal, é muito fácil verificar se $d_{\vec{u}}^2 f$ é definida ou semidefinida positiva ou negativa em todos os pontos do conjunto S : basta analisar os valores próprios ou os determinantes principais da matriz Hessiana (que é simétrica) da função f .

2 Exercícios com resolução

2.1 Exercícios resolvidos

1. Considere a função $f(x, y) = x^4 - 2x^2y + y^2$.
 - a) Desenvolva a função f no polinómio de MacLaurin até à 2ª ordem.
 - b) Determine os extremos locais da função f .
2. Um fabricante de canetas consegue obter uma caneta por 50 euros e uma recarga por 5 euros. Sabendo que ele tem o monopólio de ambos os produtos e que as equações que traduzem a procura das canetas e das recargas são, respectivamente,

$$\begin{aligned} Q_1 &= 32400 - 120(5P_1 + 2P_2) \\ Q_2 &= 14520 - 40(6P_1 + 5P_2) \end{aligned}$$

sendo Q_1 e Q_2 , respectivamente, as vendas esperadas de canetas e recargas e P_1 e P_2 os correspondentes preços de venda. Determine P_1 e P_2 para obter o lucro máximo.

3. Determine os extremos locais da função $f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 5$.

2.2 Propostas de resolução dos exercícios da Subsecção 2.1

1. a) Tomemos então $(a, b) = (0, 0)$, pois é pedido o desenvolvimento de MacLaurin. Temos $f(0, 0) = 0$ e as derivadas parciais de 1ª ordem,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4xy \quad \text{e} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2x^2 + 2y,$$

conduzem à expressão do diferencial (de 1ª ordem) de f no ponto $(0, 0)$:

$$df(0, 0) = x \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = x \cdot 0 + y \cdot 0 = 0.$$

A partir das derivadas parciais de 2ª ordem,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -4x \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2,$$

obtemos a expressão do diferencial de 2ª ordem de f no ponto $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} d^2f(0, 0) &= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \\ &= x^2 \cdot 0 + 2xy \cdot 0 + y^2 \cdot 2 = 2y^2. \end{aligned}$$

Portanto, o desenvolvimento de MacLaurin até à 2ª ordem é

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 0) + df(0, 0) + \frac{1}{2!} d^2f(0, 0) + R_2 \\ &= 0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot 2y^2 + R_2 \\ &= y^2 + R_2. \end{aligned}$$

b) Determinemos os pontos críticos da função f pelo sistema de estacionaridade

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4xy = 0 \\ -2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x^2 - y) = 0 \\ -2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x^2 - y = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ -x^2 + y = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \vee \begin{cases} y = x^2 \\ y = x^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = x^2 \\ y = x^2 \end{cases}. \end{aligned}$$

Temos os pontos críticos (x, x^2) , $x \in \mathbb{R}$.

Para classificar os pontos críticos, consideremos a matriz Hessiana de f (em pontos genéricos)

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 - 4y & -4x \\ -4x & 2 \end{bmatrix}.$$

Então, a matriz Hessiana associada aos pontos críticos (x, x^2) , com $x \in \mathbb{R}$, é

$$H(x, x^2) = \begin{bmatrix} 8x^2 & -4x \\ -4x & 2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz é semi-definida positiva (ou seja, a forma quadrática que lhe está associada é semi-definida positiva) dado que

$$\Delta_1 = 8x^2 > 0 \quad \text{e} \quad \Delta_2 = 16x^2 - 16x^2 = 0.$$

Como tal, nada se pode concluir. Apenas sabemos que estes pontos críticos não são maximizantes, mas não sabemos se são minimizantes ou pontos de sela...

Em geral, há que recorrer a diferenciais de ordem superior a 2 da função f e a direções singulares (resolução abaixo), a menos que tenhamos uma melhor ideia, geralmente "manipulando" a expressão da função f . Neste caso, isso é possível: podemos notar que a função f se pode escrever na forma

$$f(x, y) = x^4 - 2x^2y + y^2 = (x^2 - y)^2$$

e concluir que f apenas toma valores não-negativos. Em concreto, $f(x, y) = 0$ em pontos (x, y) com $x^2 - y = 0$, ou seja, em pontos (x, y) tais que $y = x^2$, e $f(x, y) > 0$ nos restantes pontos de $\mathbb{R}^2$. Ora, isto é suficiente para garantir que os pontos críticos (x, x^2) são mínimos da função f , já que a sua imagem é menor que as imagens dos pontos de uma qualquer vizinhança.

A via mais difícil, que envolve estudar os diferenciais de ordem superior da função f e as direções singulares, é a que se expõe de seguida. O diferencial de ordem 2 é dado por

$$\begin{aligned} d^2f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2 \\ &= (12x^2 - 4y) (dx)^2 + 2(-4x) dx dy + (2) (dy)^2. \end{aligned}$$

Portanto, $d^2f(x, x^2)$. Nos pontos (x, x^2) temos

$$d^2f(x, x^2) = 8x^2 (dx)^2 - 8x dx dy + 2 (dy)^2 \neq 0$$

($n = 2$ par). A forma quadrática $d^2f(x, x^2)$ é semi-definida positiva dado que a matriz simétrica que a representa é

$$H(x, x^2) = \begin{bmatrix} 8x^2 & -4x \\ -4x & 2 \end{bmatrix},$$

(a matriz Hessiana já vista atrás) é semi-definida positiva: tem $\Delta_1 = 8x^2 > 0$ e $\Delta_2 = 16x^2 - 16x^2 = 0$.

Como tal, há que recorrer ao cálculo da(s) **direção/ções singular(es)**, ou seja, ao cálculo do(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{u}$ segundo o(s) qual/quais a derivada dirigida de 2ª ordem é nula nos pontos críticos já conhecidos. Neste caso, há que procurar o(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{u} = (u_1, u_2)$ que verifiquem

$$f''_{\vec{u}}(x, x^2) = 0 \quad \text{e} \quad \|\vec{u}\| = 1.$$

Resolvemos então o sistema

$$\begin{cases} f''_{\vec{u}}(x, x^2) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases}$$

como segue:

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} f''_{\vec{u}}(x, x^2) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, x^2) u_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, x^2) u_1 u_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, x^2) u_2^2 = 0 \\ \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 8x^2 u_1^2 + 2(-4x) u_1 u_2 + 2u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 8x^2 u_1^2 - 8x u_1 u_2 + 2u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 4x^2 u_1^2 - 4x u_1 u_2 + u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 u_1^2 - 4x u_2 u_1 + u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \frac{4x u_2 \pm \sqrt{16x^2 u_2^2 - 16x^2 u_2^2}}{8x^2} \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \frac{4x u_2 \pm 0}{8x^2} \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ \left(\frac{u_2}{2x}\right)^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ u_2^2 + 4x^2 u_2^2 = 4x^2 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ (1 + 4x^2) u_2^2 = 4x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ u_2^2 = \frac{4x^2}{1 + 4x^2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Temos então

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \frac{u_2}{2x} \\ u_2 = \pm \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2x} \left(\pm \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2}} \right) \\ u_2 = \pm \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2}} \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + 4x^2}} \\ u_2 = \pm \frac{2x}{\sqrt{1 + 4x^2}} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Obtemos assim as direções singulares

$$\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}, \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} \right) \quad \text{e} \quad \vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}, -\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} \right).$$

A derivada dirigida de ordem 3 da função f é dada por

$$\begin{aligned} f'''_{\vec{u}}(x, y) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} u_1^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} u_1^2 u_2 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} u_1 u_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} u_2^3 \\ &= 24x u_1^3 + 3(-4) u_1^2 u_2 + 3 \cdot 0 \cdot u_1 u_2^2 + 0 \cdot u_2^3 \\ &= 24x u_1^3 - 12 u_1^2 u_2 \end{aligned}$$

logo, nos pontos (x, x^2) e segundo as direções singulares, é dada por

$$\begin{aligned} f'''_{\left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}, \pm \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} \right)}(x, x^2) &= 24x \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \right)^3 \\ &\quad - 12 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \right)^2 \left(\pm \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 3 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 4. Esta é dada por

$$\begin{aligned} f^{(4)}_{\vec{u}}(x, y) &= \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} u_1^4 + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} u_1^3 u_2 + 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} u_1^2 u_2^2 \\ &\quad + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3} u_1 u_2^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} u_2^4 \\ &= 24u_1^4 + 4 \cdot 0 \cdot u_1^3 u_2 + 6 \cdot 0 \cdot u_1^2 u_2^2 + 4 \cdot 0 \cdot u_1 u_2^3 + 0 \cdot u_2^4 \\ &= 24u_1^4 \end{aligned}$$

logo, nos pontos (x, x^2) e segundo as direções singulares, é dada por

$$f^{(4)}_{\left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}}, \pm \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}} \right)}(x, x^2) = 24 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \right)^4 > 0.$$

Obtemos assim o mesmo sinal que na forma quadrática $d^2 f(x, x^2)$. Concluimos que os pontos (x, x^2) são mínimos locais da função f .

2. A função lucro é dada por

$$\begin{aligned} L(P_1, P_2) &= Q_1(P_1 - 50) + Q_2(P_2 - 5) \\ &= [32400 - 120(5P_1 + 2P_2)](P_1 - 50) \\ &\quad + [14520 - 40(6P_1 + 5P_2)](P_2 - 5) \\ &= (32400 - 600P_1 - 240P_2)(P_1 - 50) \\ &\quad + (14520 - 240P_1 - 200P_2)(P_2 - 5). \end{aligned}$$

Determinemos os pontos críticos da função L pelo sistema de estacionaridade

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_1} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial P_2} = 0 \end{cases}.$$

Este sistema traduz-se em

$$\begin{aligned} & \begin{cases} -600(P_1 - 50) + 32400 - 600P_1 - 240P_2 - 240(P_2 - 5) = 0 \\ -240(P_1 - 50) - 200(P_2 - 5) + 14520 - 240P_1 - 200P_2 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} -1200P_1 - 480P_2 = -63600 \\ -480P_1 - 400P_2 = -27520 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5P_1 + 2P_2 = 265 \\ 6P_1 + 5P_2 = 344 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ 6P_1 + 5P_2 = 344 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ 6P_1 + 5\frac{265 - 5P_1}{2} = 344 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5P_1}{2} \\ P_1 = 49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P_2 = \frac{265 - 5 \cdot 49}{2} \\ P_1 = 49 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} P_2 = 10 \\ P_1 = 49 \end{cases}. \end{aligned}$$

Obtemos um único ponto crítico, $(49, 10)$. Vamos agora verificar que o ponto crítico é, de facto, um máximo da função L . Temos

$$\frac{\partial^2 L}{\partial P_1^2} = -1200, \quad \frac{\partial^2 L}{\partial P_1 \partial P_2} = -480 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 L}{\partial P_2^2} = -400$$

logo a matriz Hessiana é dada por

$$H(P_1, P_2) = \begin{bmatrix} -1200 & -480 \\ -480 & -400 \end{bmatrix}.$$

Em particular, no ponto $(49, 10)$ temos esta mesma matriz Hessiana, à qual corresponde os determinantes principais

$$\Delta_1 = -1200 < 0 \quad \text{e} \quad \Delta_2 = 480000 - 230400 > 0,$$

o que permite concluir que $(49, 10)$ é um máximo local da função L .

3. Determinemos os pontos críticos da função f através do sistema de estacionaridade

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4xy^2 = 0 \\ -4x^2y + 4y^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x^2 - y^2) = 0 \\ -4y(x^2 - y^2) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x(x - y)(x + y) = 0 \\ -4y(x - y)(x + y) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x - y = 0 \vee x + y = 0 \\ -4y(x - y)(x + y) = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x = y \vee x = -y \\ y = 0 \vee x - y = 0 \vee x + y = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = y \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = -y \\ y = 0 \vee x = y \vee x = -y \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = y \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = -y \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = -y \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = -y \\ x = -y \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = y \\ x = y \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\
 &\vee \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ x = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = -x \\ y = -x \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Temos então os pontos críticos (x, x) e $(x, -x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Para a classificação dos pontos críticos estudemos a matriz Hessiana,

$$H(x, y) = \begin{bmatrix} 12x^2 - 4y^2 & \pm 8x^2 \\ \pm 8x^2 & 8x^2 \end{bmatrix}.$$

Nos pontos críticos (x, x) e $(x, -x)$, $x \in \mathbb{R}$ temos

$$H(x, \pm x) = \begin{bmatrix} 8x^2 & \pm 8x^2 \\ \pm 8x^2 & 8x^2 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz é semi-definida positiva (isto é, a forma quadrática que lhe está associada é semi-definida positiva) pois

$$\Delta_1 = 8x^2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \Delta_1 = 0.$$

Como tal, nada se pode concluir. Apenas sabemos que estes pontos críticos não são maximizantes, mas não sabemos se são minimizantes ou pontos de sela...

Recorrendo aos diferenciais de ordem superior da função f , temos o diferencial de ordem 2 dado por

$$\begin{aligned} d^2f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dx)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (dy)^2 \\ &= (12x^2 - 4y^2) (dx)^2 + 2(-8xy) dx dy + (12y^2 - 4x^2) (dy)^2. \end{aligned}$$

Nos pontos (x, x) e $(x, -x)$ temos então

$$d^2f(x, \pm x) = 8x^2 (dx)^2 \pm 16x^2 dx dy + 8x^2 (dy)^2 \neq 0$$

($n = 2$ par). Trata-se de uma forma quadrática semi-definida positiva, pois a matriz simétrica que lhe está associada

$$H(x, \pm x) = \begin{bmatrix} 8x^2 & \pm 8x^2 \\ \pm 8x^2 & 8x^2 \end{bmatrix}.$$

(a matriz Hessiana já vista atrás) é é semi-definida positiva: $\Delta_1 = 8x^2 \geq 0$ e $\Delta_1 = 0$.

Determinemos então as **direções singulares**, ou seja, calculemos quais o(s) vetor(es) unitário(s) $\vec{u}$ com derivada dirigida de 2ª ordem nula nos pontos críticos encontrados. Dado um vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$, vejamos quais as suas coordenadas tal que

$$\begin{cases} f''_{\vec{u}}(x, \pm x) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases}.$$

Ora,

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} f''_{\vec{u}}(x, \pm x) = 0 \\ \|\vec{u}\| = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, \pm x) u_1^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, \pm x) u_1 u_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, \pm x) u_2^2 = 0 \\ \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 8x^2 u_1^2 + 2(\pm 8x^2) u_1 u_2 + 8x^2 u_2^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 8x^2 (u_1^2 \pm 2u_1 u_2 + u_2^2) = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x^2 (u_1 \pm u_2)^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} 8x^2 = 0 \vee (u_1 \pm u_2)^2 = 0 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_1^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ (\pm u_2)^2 + u_2^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_2^2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \pm u_2 \\ u_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Temos então

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \vee \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \\
 & \vee \begin{cases} u_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \vee \begin{cases} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ u_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}.
 \end{aligned}$$

Obtemos assim as direções singulares

$$\begin{aligned}
 \vec{u} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \vec{u} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\
 \vec{u} &= \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad \text{e} \quad \vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).
 \end{aligned}$$

A derivada dirigida de ordem 3 da função f é dada por

$$\begin{aligned}
 f'''_{\vec{u}}(x, y) &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} u_1^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} u_1^2 u_2 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} u_1 u_2^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} u_2^3 \\
 &= 24x u_1^3 - 24y u_1^2 u_2 - 24x u_1 u_2^2 + 24y u_2^3
 \end{aligned}$$

logo, nos pontos $(x, \pm x)$ e segundo as direções singulares, é dada por

$$\begin{aligned} f''' \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (x, \pm x) &= 24x \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 - 24(\pm x) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &\quad - 24x \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 + 24(\pm x) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} f''' \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) (x, \pm x) &= 24x \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 - 24(\pm x) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &\quad - 24x \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + 24(\pm x) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''' \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) (x, \pm x) &= 24x \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 - 24(\pm x) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &\quad - 24x \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 + 24(\pm x) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''' \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) (x, \pm x) &= 24x \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 - 24(\pm x) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &\quad - 24x \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + 24(\pm x) \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 3 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 4. A derivada dirigida de ordem 4 da função f é dada por

$$\begin{aligned} f_{\vec{u}}^{(4)}(x, y) &= \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} u_1^4 + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} u_1^3 u_2 + 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} u_1^2 u_2^2 \\ &\quad + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3} u_1 u_2^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} u_2^4 \\ &= 24u_1^4 + 4 \cdot 0 \cdot u_1^3 u_2 + 6(-8) u_1^2 u_2^2 \\ &\quad + 4 \cdot 0 \cdot u_1 u_2^3 + 24u_2^4 \\ &= 24u_1^4 - 48u_1^2 u_2^2 + 24u_2^4 \end{aligned}$$

logo, nos pontos $(x, \pm x)$ e segundo as direções singulares, é dada por

$$\begin{aligned} f^{(4)}\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)(x, \pm x) &= 24\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 - 48\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \\ &\quad + 24\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dado que ao longo de qualquer uma das direções singulares a derivada dirigida de ordem 4 nos pontos críticos se anula, há que recorrer à derivada dirigida de ordem 5. Dado que todas as derivadas parciais de ordem superior ou igual a 5 são nulas, a derivada dirigida de ordem 5 assim como a de todas as ordens superiores são nulas,

$$f_{\vec{u}}^{(5)}(x, y) = 0, \quad f_{\vec{u}}^{(6)}(x, y) = 0, \dots$$

Como tal, nada se pode concluir com esta abordagem. Notemos, no entanto, que

$$f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 5 = (x^2 - y^2)^2 + 5 \geq 5$$

apenas toma valores iguais ou superiores a 5. Temos ainda que $f(x, y) = 5$ em pontos (x, y) com $x^2 - y^2 = 0$, ou seja, em pontos (x, y) tais que $y = \pm x$, e $f(x, y) > 5$ nos restantes pontos de $\mathbb{R}^2$. Isto é suficiente para garantir que os pontos críticos $(x, \pm x)$ são minimizantes da função f .

3 Exercícios sem resolução

3.1 Exercícios propostos

1. Considere a função $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela expressão $f(x, y) = x^3 + 4xy + y^2$.
 - a) Determine os pontos críticos da função f .
 - b) Averigúe se os pontos críticos encontrados na alínea anterior são efetivamente extremos locais da função f , usando a forma quadrática associada à matriz Hessiana em cada ponto crítico.

2. Considere a função

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + \ln(xy), \quad \text{com } x > 0, y > 0.$$

- (a) Determine os pontos críticos da função.
- (b) Usando formas quadráticas, classifique cada ponto crítico como mínimo, máximo ou ponto de sela.
- (c) Calcule o valor mínimo da função.

3. Dada a função $f(x, y) = \frac{y^3}{3} + e^x - x - y$, determine, caso existam, os seus extremos. Deve usar formas quadráticas para indique os maximizantes e/ou minimizantes.
4. Determine, caso existam, os extremos locais da função $f(x, y) = x(y - x^2)^2$, usando formas quadráticas.
5. Calcule, caso existam, os extremos locais da função $f(x, y) = x(x^2 - y)^2$, usando formas quadráticas.
6. Considere a função $f(x, y) = \cos(x)\cos(y)$, com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - a) Determine os pontos críticos da função f .
 - b) Um dos pontos críticos da função f é $(\pi, -\pi)$. Usando uma forma quadrática, classifique-o quanto a ser extremo, ou não, da função f . Se aplicável, indique o valor máximo ou mínimo associado.
 - c) Um outro ponto crítico da função f é $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Verifique se pode, ou não, classificar este ponto crítico como extremo ou ponto de sela da função f , usando apenas a forma quadrática associada à matriz Hessiana. Se aplicável, indique o valor máximo ou mínimo associado.

3.2 Soluções (de alguns) dos exercícios da Subsecção 2.3

1. $(0, 0)$ e $(8/3, -16/3)$, $(0, 0)$ não é maximizante local nem minimizante local de f , mas $(8/3, -16/3)$ é um minimizante local de f .
2. $(1, 1)$ é o único ponto crítico, é um minimizante e o mínimo é igual a 1.